# Tratamiento Manual Osteopático y Terapia de Ultrasonido para el Dolor Lumbar Crónico: Un Ensayo Controlado Aleatorizado

John C. Licciardone, DO, MS, MBA[1,2]
Dennis E. Minotti, DO[1]
Robert J. Gatchel, PhD[1,3]
Cathleen M. Kearns, BA[1]
Karan P. Singh, PhD[1,4]

1 The Osteopathic Research Center, University of North Texas Health Science Center, Fort Worth, Texas

2 Department of Medical Education, Texas College of Osteopathic Medicine, University of North Texas Health Science Center, Fort Worth, Texas

3 Department of Psychology, College of Science, University of Texas at Arlington, Arlington, Texas

4 Division of Preventive Medicine, Department of Medicine, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama



MORE ONLINE
www.annfammed.org

## RESUMEN

PROPÓSITO Estudiamos la efica cia del tratamiento manual osteopático (TMO) y la terapia de ultrasonido (TUS) para el dolor lumbar crónico.

MÉTODOS Se utilizó un diseño factorial 2 × 2 aleatorizado, doble ciego, controlado con simulación, para estudiar el TMO y la TUS para el alivio a corto plazo del dolor lumbar crónico no especí fi co. Los 455 pacientes fueron aleatorizados a grupos de efectos principales de TMO (n = 230) o TMO simulado (n = 225), y a grupos de efectos principales de TUS (n = 233) o TUS simulada (n = 222). Se proporcionaron seis sesiones de tratamiento durante 8 semanas. Se realizó un análisis por intención de tratar para medir mejorías moderadas y sustanciales en el dolor lumbar en la semana 12 (reducciones del dolor de 30% o más y de 50% o más desde la línea base, respectivamente). También se evaluaron cinco resultados secundarios, la seguridad y la adherencia al tratamiento.

RESULTADOS No hubo interacción estadística entre el TMO y la TUS. Los pacientes que recibieron TMO tuvieron más probabilidades que los que recibieron TMO simulado de lograr mejorías moderadas (razón de respuesta [RR] = 1.38; IC 95%, 1.16-1.64; P <.001) y sustanciales (RR = 1.41, IC 95%, 1.13-1.76; P = .002) en el dolor lumbar en la semana 12. Estas mejorías cumplieron el criterio del Cochrane Back Review Group para un tamaño de efecto medio. La función específica de la espalda, la salud general, la discapacidad laboral específica para el dolor lumbar, los resultados de seguridad y la adherencia al tratamiento no difirieron entre los pacientes que recibieron TMO y los que recibieron TMO simulado. No obstante, los pacientes del grupo de TMO tuvieron más probabilidades de estar muy satisfechos con su atención para la espalda durante todo el estudio (P <.001). Los pacientes que recibieron TMO usaron fármacos de prescripción para el dolor lumbar con menos frecuencia durante las 12 semanas que los pacientes del grupo de TMO simulado (razón de uso = 0.66, IC 95%, 0.43-1.00; P = .048). La terapia de ultrasonido no fue efica z.

CONCLUSIONES El régimen de TMO cumplió o superó el criterio del Cochrane Back Review Group para un tamaño de efecto medio en el alivio del dolor lumbar crónico. Fue seguro, prudente y bien aceptado por los pacientes.

Ann Fam Med 2013;11:122-129. doi:10.1370/afm.1468.

## INTRODUCCIÓN

L Estados Unidos. Cuando el dolor lumbar persiste durante 3 meses, se consider a dolor lumbar crónico y puede causar efectos físicos y psicológicos progresivos.3 Aunque las guías de práctica recomiendan considerar la manipulación espinal para el dolor lumbar crónico o persistente,4,5 una revisión de la Colaboración Cochrane concluyó que la manipulación espinal no es más eficaz que las intervenciones simuladas para el alivio a corto plazo del dolor lumbar crónico.6 La efectividad de la manipulación espinal sigue siendo controvertida entre los médicos de familia.7 El tratamiento manual osteopático (TMO) lo administran médicos osteópatas en los Estados Unidos y

Conflic tos de interés: los autores declaran que no hay.

**AUTOR CORRESPONSAL**

John C. Licciardone, DO, MS, MBA The Osteopathic Research Center 3500 Camp Bowie Blvd Fort Worth, TX 76107 john.licciardone@unthsc.edu

La OMT ha demostrado concluyentemente eficacia para aliviar el dolor lumbar8-13 o ha alcanzado un estado de bajo riesgo de sesgo.6 También se requieren ensayos de alta calidad de la terapia de ultrasonido (UST) para evaluar su eficacia en comparación con procedimientos simulados.14 El ensayo OSTEOPATHIC Health outcomes In Chronic low back pain (OSTEOPATHIC) tiene como objetivo llenar estos vacíos estudiando OMT y UST para el alivio a corto plazo del dolor lumbar crónico inespecífico.

# MÉTODOS

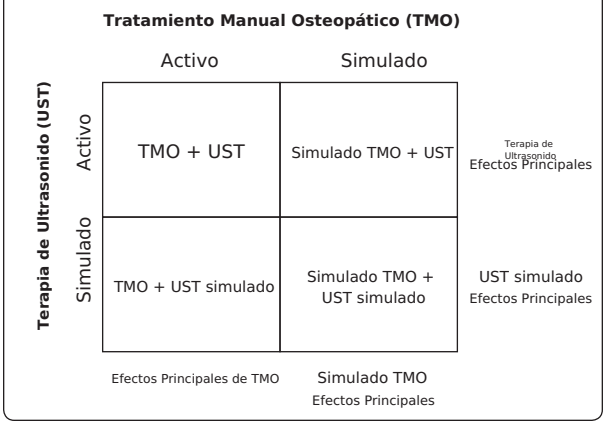
**Visión general del diseño**

El ensayo OSTEOPATHIC utilizó un diseño aleatorizado, doble ciego, controlado de simulación, factorial 2 × 2 para estudiar OMT y UST.15 El estudio fue diseñado para comparar efectos principales (OMT vs OMT simulado, y UST vs UST simulado) (Figura 1). Fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional en el University of North Texas Health Science Center.

## Entorno y pacientes

Captamos pacientes en Dallas-Fort Worth, Texas, desde agosto de 2006 hasta septiembre de 2010 a través de anuncios en periódicos, agencias comunitarias y clínicas médicas, incluidas las afiliadas a la práctica grupal del University of North Texas Health Science Center, pero excluyendo clínicas que proporcionaran servicios especializados de OMT. Adultos (edades de 21 a 69 años) no embarazadas con dolor lumbar durante al menos 3 meses fueron cribados telefónicamente para los siguientes criterios de exclusión: condiciones de bandera roja (cáncer, osteomielitis espinal, fractura espinal, hernia de disco, espondilitis anquilosante o síndrome de cauda equina); cirugía lumbar en el año anterior; beneficios de compensación laboral en los últimos 3 meses; litigio en curso relacionado con problemas de espalda; angina o síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva con poca actividad, historial de un ictus, o ataque isquémico transitorio en el último año; dispositivos biomédicos implantados (como marcapasos cardíacos o articulaciones artificiales); sangrado activo o infección en la parte baja de la espalda, u otras condiciones que dificulten la implementación del protocolo; uso de corticosteroides en el último mes; o uso de tratamiento manual (OMT o terapias manuales administradas por quiroprácticos o fisioterapeutas) o UST en los últimos 3 meses o más de 3 veces en el último año. Los candidatos cuyo cribado por teléfono fue exitoso recibieron un cribado clínico para excluir a aquellos con alta probabilidad de radiculopatía lumbar, una causa específica de dolor lumbar y una contraindicaci f3n relativa a OMT. El cribado clínico implicó pruebas de debilidad de dorsiflexión del tobillo, debilidad del extensor del dedo gordo, reflejos del tobillo deteriorados, pérdida de sensibilidad al tacto ligero en las regiones medial, dorsal y lateral del pie, elevación del miembro inferior en línea recta del mismo lado y elevación en línea recta cruzada.

**Figura 1. Asignación de pacientes a tratamientos manual osteopáticos y terapias de ultrasonido utilizando un diseño factorial 2 × 2.**




## Aleatorización, Ocultamiento de la Asignación y Cegamiento

Los pacientes se asignaron a OMT + UST, OMT + UST simulado, OMT simulado + UST, o OMT simulado + UST simulado en el sitio central de aleatorización basado en un programa de computadora que generaba números pseudorrandom. A los pacientes también se les asignó secundariamente el tipo de médico (médico docente, becario predoctoral o residente) mediante aleatorización estratificada. Las asignaciones se comunicaron directamente a los médicos usando sobres opacos numerados, que posteriormente se colocaron en expedientes de tratamiento seguros y segregados. Los pacientes y evaluadores de resultados permanecieron ajenos a las asignaciones de grupo en la randomización.

## Intervenciones

Los tratamientos se programaron en las semanas 0, 1, 2, 4, 6 y 8 usando 15 médicos diferentes. Mantenemos al mismo médico en las sesiones de tratamiento recurrentes para un paciente dado a menos que hubiera un conflicto de agenda. Los pacientes podían iniciar por sí mismos co-tratamientos para el dolor lumbar, como medicamentos sin receta y terapias de medicina complementaria y alternativa. Los pacientes también podían recibir independientemente la atención habitual para el dolor lumbar (cualquier co-tratamiento excepto OMT, otras terapias manuales o UST) en cualquier momento de médicos no asociados al estudio. Los co-tratamientos se documentaron cada 4 semanas a lo largo del estudio.

### Tratamiento Manual Osteopático Activo y Simulado

Las técnicas de TMO se realizaron después de una evaluación diagnóstica estándar17 en cada sesión de tratamiento. Se dirigieron las regiones lumbosacral, ilíaca y púbica mediante maniobras de empuje de alta velocidad y baja amplitud; empujes de velocidad moderada y amplitud moderada; estiramiento de tejidos blandos, amasado y presión; estiramiento miofascial-

y liberación; tratamiento posicional de puntos de dolor miofasciales; y la activación isométrica del músculo del paciente contra la contrafuerza inescrutable y igual del médico. Si el tiempo lo permite, se podrían utilizar técnicas opcionales18 si el médico considerara que 1 o más de las 6 técnicas designadas eran contraindicadas o ineficaces.

La OMT simulada se dirigía a las mismas regiones anatómicas que la OMT activa. La OMT simulada implicaba contacto con la mano, rango de movimiento activo y pasivo, y técnicas que simulaban la OMT pero que utilizaban maniobras como toque ligero, posicionamiento incorrecto del paciente, movimientos deliberadamente mal dirigidos y disminución de la fuerza del médico. Métodos similares lograron una respuesta placebo robusta13 en comparación con otros tratamientos placebo para el dolor.19 Nuestros métodos han sido adoptados por otros para realizar manipulación simulada.20

## Terapia de Ultrasonido Activo y Simulado

La intervención de UST se realizó después de la intervención de OMT, usando el Sonicator 730 (Mettler Electronics Corp), con un aplicador de 10 cm2 a una intensidad de 1.2 W/cm2 y una frecuencia de 1 MHz en modo continuo. Se utilizó gel conductor para mejorar la absorción y producir efectos térmicos musculares profundos.21 Se trataron aproximadamente 150 a 200 cm2 de la parte baja de la espalda. La UST simulada se aplicó de la misma manera a una intensidad subterapéutica (0.1 W/cm2).22

## Fidelidad del tratamiento y adherencia

La formación de los médicos que administran el tratamiento se realizó a intervalos regulares utilizando estrategias para mejorar la implementación del protocolo y la fidelidad del tratamiento, incluida la provisión de tratamientos simulados.23 En cada sesión de tratamiento se utilizó un formato estándar para asegurar la consistencia en la entrega de OMT activo o simulado durante 15 minutos, y de UST activo o simulado durante 10 minutos. Las intervenciones de OMT y UST fueron realizadas por el mismo médico durante una sesión de tratamiento. La adherencia al tratamiento y los niveles de dolor reportados se utilizaron como medidas sustitutas de la ceguera del paciente.

# Resultados

## Resultados primarios del dolor lumbar

El nivel actual de dolor lumbar se midió antes de cada tratamiento y al week 12 utilizando una escala analógica visual de 100 mm. Los resultados primarios se basaron en las recomendaciones de IMMPACT (Iniciativa sobre Métodos, Medición y Evaluación del Dolor en Ensayos Clínicos) para mejoras moderadas (reducción de dolor del 30% o más) y sustanciales (reducción de dolor del 50% o más).24 Tales reducciones son altamente sensibles y específicas para predecir la impresión global de cambio en pacientes con dolor crónico25 y proporcionan evidencia tangible para aplicaciones clínicas.26

## Resultados Secundarios

Los resultados secundarios basados en el paciente27 se midieron en la línea de base y a las semanas 4, 8 y 12, utilizando el Cuestionario de Discapacidad de Roland-Morris (RMDQ),28 la escala de salud general de SF-36 Health Survey (SF-36 GH),29 el número de días perdidos en el trabajo en las últimas 4 semanas debido al dolor lumbar y la satisfacción con el cuidado de la espalda en una escala de Likert de 5 puntos. Medimos 8 co-tratamientos del dolor lumbar reportados por los pacientes como autoiniciados o recibidos de médicos independientes basados en la comunidad.

## Monitoreo de Seguridad

Personal de investigación ciego evaluó a los pacientes en busca de contraindicaciones para seguir participando o eventos adversos en cada encuentro. Un oficial de seguridad independiente revisó todas las contraindicaciones y eventos adversos reportados para identificar cualquier evento adverso grave, definido como muertes, situaciones que amenazan la vida, hospitalizaciones, discapacidad grave o permanente, u otros eventos médicos importantes. El oficial de seguridad también evaluó la causalidad de los eventos adversos graves en relación con las intervenciones del estudio.

### Tamaño de muestra

El tamaño de muestra planeado de 488 fue diseñado para una potencia estadística del 82% o más al probar los efectos principales de OMT vs OMT simulado (diferencia de medias estandarizada de 0.264 para OMT vs tratamientos de control,30 correspondiente a una diferencia entre grupos de 6.6 mm en una escala analógica visual de 100 mm, con una desviación estándar de 25 mm31). En septiembre de 2010, bajo la supervisión de la Junta de Monitoreo de Datos y Seguridad, se realizó un análisis interino no planificado utilizando las puntuaciones de cambio de la escala analógica visual durante 12 semanas que se midieron hasta la fecha provisional de finalización del estudio de junio de 2010. Este análisis se llevó a cabo para determinar si el estudio podría terminarse con 455 (93%) del número planificado de pacientes ya inscritos en el estudio. Alternativamente, se habrían requerido fuentes adicionales de financiamiento para una mayor reclutación y finalización del estudio. Los resultados de este análisis indicaron que las puntuaciones de cambio para los pacientes con OMT fueron significativamente mejores que para los pacientes con OMT simulado (P = .003). Este hallazgo cruzó el umbral de detención de O'Brien-Fleming (P = .005).32 En consecuencia, se terminó la reclutación del estudio.

# Análisis Estadístico

## Resultados del Dolor Lumbar

Observamos una distribución bimodal de las puntuaciones de cambio en la escala analógica visual y la prueba marginal de normalidad correspondiente (P = .08). En consecuencia, usamos la mediana y el rango intercuartílico (IQR) como medidas descriptivas, y la prueba de Mann-Whitney y contingencia

métodos de tabla para el análisis de los resultados del dolor lumbar. Se utilizó un análisis de respuestas para evaluar los efectos del tratamiento a la semana 12, con un enfoque en mejoras moderadas y sustanciales en el dolor lumbar.24 Las razones de respuesta (RR) y los intervalos de confianza del 95% para tratamientos activos frente a simulados se utilizaron para interpretar los efectos del tratamiento. Los resultados significativos se consideraron clínicamente relevantes si cumplían con los criterios del Cochrane Back Review Group para efectos medianos (1.25 ≤ RR ≤ 2) o grandes (RR > 2).33

Para probar la interacción estadística entre OMT y UST, realizamos un análisis de varianza de medidas repetidas en las puntuaciones de dolor en escala analógica visual clasificadas para cada visita del protocolo, con la puntuación de dolor de referencia clasificada como covariable. Se utilizó la estadística T de Rothman 34 para probar la interacción estadística entre OMT y UST basada en mejoras moderadas y sustanciales del dolor lumbar con cada intervención. Cualquier desviación significativa de T = 0 indicaba interacción.

## Resultados secundarios

Las distribuciones de las medidas de resultados secundarios también exigieron el uso de métodos no paramétricos. Se utilizó la prueba de Mann-Whitney para analizar las puntuaciones de RMDQ y SF-36 GH en las semanas 4, 8 y 12. Dicotomizamos la discapacidad específica del dolor lumbar (0 frente a ≥1 día de trabajo perdido en las últimas 4 semanas), la satisfacción con el cuidado de la espalda (muy satisfecho frente a cualquier otra respuesta) y el uso de co-tratamientos para el dolor lumbar (sin uso frente a cualquier uso durante el estudio).

## Otros métodos estadísticos

La flowing del paciente, la adherencia al tratamiento y la seguridad se evaluaron mediante métodos de tablas de contingencia. Las pruebas de hipótesis se realizaron por intención de tratar, con un α de 0,05 de dos colas. Los datos faltantes generalmente se imputaban utilizando la última observación registrada. Para los resultados de RMDQ y SF-36 GH de múltiples ítems, sin embargo, se prefirió usar las respuestas obtenidas durante un encuentro dado siempre que fuera posible para imputar los datos faltantes de ese encuentro.29 Se realizó un análisis de sensibilidad para evaluar el impacto de los datos faltantes y la robustez de nuestros métodos de imputación. Primero, se realizó un análisis por protocolo utilizando solo los 362 pacientes con datos completos. En segundo lugar, se llevó a cabo un análisis alternativo en el que cualquier paciente con 1 o más tratamientos perdidos se consideraba un no responder. No especificamos análisis de subgrupos a priori debido a preocupaciones sobre el poder estadístico y el confundo en tales análisis.35 Los análisis estadísticos se realizaron con SPSS 17.0.3 (SPSS Inc), utilizando Epi Info 6.04d (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) para los efectos del tratamiento del dolor lumbar.

# RESULTADOS

## Flujo y características del paciente

Las características basales de los pacientes fueron comparables entre los grupos de efectos principales (Tabla 1). El diagrama de flujo de pacientes muestra una asignación similar a los médicos, seguimiento, y

**Tabla 1. Características basales de los pacientes por grupo de efectos principales**

| | OMT vs OMT simulado | | UST vs UST simulado | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Característica** | **OMT (n = 230)** | **OMT simulado (n = 225)** | **UST (n = 233)** | **UST simulado (n = 222)** | **Total (N = 455)** |
| Edad, mediana (IQR), años | 41 (29-51) | 40 (29-50) | 38 (29-50) | 43 (30-51) | 41 (29-51) |
| Mujeres, No. (%) | 144 (63) | 140 (62) | 134 (58) | 150 (68) | 284 (62) |
| Educación universitaria completa, No. (%) | 107 (47) | 93 (41) | 102 (44) | 98 (44) | 200 (44) |
| Empleado a tiempo completo, N.º (%) | 110 (48) | 105 (47) | 114 (49) | 101 (45) | 215 (47) |
| Desprotegido médicamente, N.º (%) | 86 (37) | 77 (34) | 79 (34) | 84 (38) | 163 (36) |
| Fumador actual, N.º (%) | 61 (27) | 58 (26) | 61 (26) | 58 (26) | 119 (26) |
| Condiciones comórbidas, N.º (%) | | | | | |
| Hipertensión | 42 (18) | 29 (13) | 34 (15) | 37 (17) | 71 (16) |
| Diabetes mellitus | 19 (8) | 15 (7) | 17 (7) | 17 (8) | 34 (7) |
| Osteoartritis | 17 (7) | 16 (7) | 15 (6) | 18 (8) | 33 (7) |
| Depresión | 44 (19) | 46 (20) | 41 (18) | 49 (22) | 90 (20) |
| Duración de el LBP crónico >1 año, N.º (%) | 118 (51) | 110 (49) | 119 (51) | 109 (49) | 228 (50) |
| Hospitalización previa por LBP, N.º (%) | 13 (6) | 8 (4) | 9 (4) | 12 (5) | 21 (5) |
| Cirugía previa por LBP, N.º (%) | 5 (2) | 5 (2) | 3 (1) | 7 (3) | 10 (2) |
| Puntuación VAS para LBP (mm) mediana (IQR)a | 44 (25-61) | 45 (28-60) | 44 (29-60) | 44 (23 a 61) | 44 (26-60) |
| Puntuación de discapacidad de Roland-Morris, mediana (IQR)b | 5 (3-9) | 5 (3-10) | 5 (3-10) | 5 (3-9) | 5 (3-9) |
| Puntuación de salud general SF-36, mediana (IQR)c | 67 (57-82) | 72 (52-85) | 72 (56-85) | 67 (52-82) | 72 (52-82) |
| Usó fármacos para LBP durante las últimas 4 semanas, N.º (%) | | | | | |
| No prescripción | 115 (50) | 107 (48) | 119 (51) | 103 (46) | 222 (49) |
| Prescripción | 27 (12) | 32 (14) | 36 (15) | 23 (10) | 59 (13) |

IQR = rango intercuartílico; LBP = dolor lumbar; OMT = tratamiento manual osteopático; SF-36 = Estudio de Resultados Médicos: Forma Breve-36; UST = terapia de ultrasonido; VAS = escala analógica visual.

[a]VAS (0-100 mm) utilizado para medir el dolor lumbar, con puntuaciones más altas que indican más dolor.

[b]Cuestionario de Discapacidad de Roland-Morris (0-24 puntos) utilizado para medir el funcionamiento de la espalda, con puntuaciones más altas que indican mayor discapacidad.

[c]Escala de salud general SF-36 (0-100 puntos) utilizada para medir la salud genérica, con puntuaciones más altas que indican mejor salud.

adherencia al tratamiento entre los grupos de efectos principales (Figura suplementaria 1, disponible en http://annfammed.org/ content/11/2/122/suppl/DC1). En total, [illegible] (87%) pacientes asistieron a la fi nal visita en la semana 12.

## Resultados del dolor lumbar

El análisis de varianza de medidas repetidas no logró rechazar la hipótesis de ausencia de interacción entre OMT y UST (P = .34). Este análisis también mostró reducciones sig- nifi cativas en las puntuaciones de dolor en la escala analógica visual a lo largo del tiempo con OMT en comparación con la OMT simulada (P = .002), pero no con UST en comparación con la UST simulada (P = .99). En consecuencia, las puntuaciones de cambio en la escala analógica visual a las 12 semanas para los pacientes con OMT (mediana = –18 mm, RIC = –31 a 0 mm) fueron signifi - cativamente mejores que para los pacientes con OMT simulada (mediana = –9 mm, RIC = –25 a 3 mm (P = .002). No hubo interacción estadística entre OMT y UST al evaluar mejorías moderadas (T = –0.04; 95% CI, –0.22 a 0.14; P = .63) o sustanciales (T = –0.05; 95% CI, –0.23 a 0.13; P = .61) en el dolor lumbar.

En general, 145 (63%) pacientes en OMT frente a 103 (46%) pacientes con OMT simulada informaron una mejoría moderada en la semana 12 (RR = 1.38; 95% CI, 1.16-1.64; P <.001). De manera similar, 114 (50%) pacientes en tratamiento OMT frente a 79 (35%) pacientes con OMT simulada informaron una mejoría sustancial (RR = 1.41; 95% CI, 1.13-1.76; P = .002). En cambio, se observó una mejoría moderada en 128 (55%) pacientes UST frente a 120 (54%) pacientes con UST simulada (RR = 1.02; 95% CI, 0.86-1.20; P = .85). Se observó una mejoría sustancial en 103 (44%) pacientes UST frente a 90 (41%) pacientes con UST simulada (RR = 1.09; 95% CI, 0.88-1.35; P = .43). Los efectos del tratamiento OMT en el dolor lumbar crónico también fueron clínicamente relevantes porque cumplieron o superaron el criterio del Cochrane Back Review Group para un tamaño de efecto medio en todos los análisis de mejorías moderadas a sustanciales, incluidas las análisis de sensibilidad (Tabla 2). La terapia con ultrasonidos no fue efi caz en ninguno de estos análisis.

## Resultados secundarios

Ni OMT ni UST produjeron mejo- rías signifi cativas en las puntuaciones de RMDQ o SF-36 GH (Tabla 3). Los pacientes con UST simulada tuvieron menos probabilidades que los pacientes con UST y los pacientes con OMT tuvieron menos probabilidades que los pacientes con OMT simulada de informar discapacidad laboral debido al dolor lumbar en las semanas 4 y 8, respectivamente. Ninguno de estos grupos mantuvo mejorías signifi cativas en la semana 12, sin embargo. Los pacientes en OMT tuvieron más probabilidades que los pacientes con OMT simulada de informar que estaban muy satisfi edos con su atención de la espalda en todos los puntos finales (P <.001). En total, 31 (13%) pacientes en OMT frente a 46 (20%) pacientes con OMT simulada informaron el uso de fármacos con receta para el dolor lumbar durante el estudio (razón de uso = 0.66; 95% CI, 0.43-1.00; P = .048). La signifi cación estadística de este hallazgo se mantuvo después de controlar simultáneamente todos los demás co-tratamientos.

**Tabla 2. Efectos del tratamiento para el tratamiento manual osteopático y la terapia con ultrasonidos en el dolor lumbar crónico**

| Umbral de reducción del dolor lumbara | OMT RR (95% CI) | UST RR (95% CI) |
|---|---|---|
| Análisis por intención de tratar (N = 455) | | |
| ≥30% | 1.38 (1.16-1.64) | 1.02 (0.86-1.20) |
| ≥50% | 1.41 (1.13-1.76) | 1.09 (0.88-1.35) |
| ≥20 mm | 1.47 (1.17-1.86) | 1.01 (0.80-1.26) |
| ≥40 mm | 1.96 (1.18-3.24) | 1.09 (0.68-1.75) |
| Análisis por protocolo (n = 362) | | |
| ≥30% | 1.42 (1.19-1.70) | 1.03 (0.87-1.23) |
| ≥50% | 1.48 (1.18-1.86) | 1.11 (0.89-1.38) |
| cación para la participación contigente que se | ≥20 mm | |
| ≥40 mm | 2.08 (1.21-3.58) | 1.01 (0.61-1.67) |
| Pacientes con tratamientos perdidos con- | | |
| considerados no respondedores (N = 455) | | |
| ≥30% | 1.38 (1.13-1.69) | 0.97 (0.80-1.18) |
| ≥50% | 1.43 (1.12-1.83) | 1.05 (0.82-1.33) |
| ≥20 mm | 1.40 (1.07-1.82) | 0.99 (0.77-1.28) |
| ≥40 mm | 2.01 (1.16-3.49) | 0.95 (0.57-1.59) |

IMMPACT = Iniciativa sobre Métodos, Medición y Evaluación del Dolor en Ensayos Clínicos; LBP = dolor lumbar; OMT = tratamiento manual osteopático; RR = razón de respuesta; UST = terapia de ultrasonido.

Nota: Las razones de respuesta son para tratamientos activos frente a simulados. RR >1 potencialmente indica algún nivel de respuesta al tratamiento activo. Usando las directrices del Cochrane Back Review Group,33 los efectos de tratamiento significativos se clasifican además como pequeños, RR <1.25; medianos, RR = 1.25 a ≤2.0; o grandes, RR >2. Por tanto, las entradas de la tabla para los efectos de OMT estuvieron todas en rango de medio a grande. No hubo evidencia de efecto de tratamiento con UST, ya que ninguna entrada de la tabla alcanzó significancia.

[illegible]os puntos de referencia de IMMPACT son una reducción del dolor lumbar ≥30% (mejora moderada) y ≥50% de reducción del dolor lumbar (mejora sustancial).24 Usando medidas absolutas de dolor en una escala analógica visual de 100 mm, los puntos de referencia son ≥20 mm de reducción del dolor lumbar (mejora moderada) y ≥40 mm de reducción del dolor lumbar (mejora sustancial).

### Perfi les de seguridad

Solo 1 paciente desarrolló una contraindi- 1.44 (1.13-1.85) 1.05 (0.83-1.34)

### Adecuación de la cegamiento del paciente

Todos los 6 tratamientos fueron atendidos por 191 pacientes OMT (83%) frente a 191 (85%) simulados

**Tabla 3. Resultados secundarios por grupo de efectos principales**

| | OMT vs OMT simulado | | | UST vs UST simulado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Resultado** | **OMT (n = 230)** | **OMT simulado (n = 225)** | **Valor-P** | **UST (n = 233)** | **UST simulado (n = 222)** | **Valor-P** |
| Puntaje RMDQ, mediana (IQR)a | | | | | | |
| Semana 4 | 4 (2-8) | 5 (2-9) | .32 | 4 (2-9) | 5 (2-8) | .99 |
| Semana 8 | 3 (1-7) | 3 (2-8) | .14 | 3 (1-8) | 4 (1-7) | .76 |
| Semana 12 | 2 (1-6) | 3 (1-7) | .07 | 3 (1-7) | 3 (1-7) | .93 |
| Puntaje GH de SF-36, mediana (IQR)b | | | | | | |
| Semana 4 | 71 (55-82) | 72 (52-86) | .39 | 72 (54-87) | 72 (52-82) | .73 |
| Semana 8 | 72 (57-85) | 72 (52-85) | .61 | 72 (54-85) | 72 (57-85) | .53 |
| Semana 12 | 72 (52-87) | 72 (57-87) | .87 | 72 (52-87) | 74 (54-87) | .66 |
| Perdió 1 o más días de trabajo en las últimas 4 semanas debido a dolor lumbar (LBP), % (IC del 95%)c | | | | | | |
| Semana 4 | 10 (4-16) | 14 (7-21) | .41 | 16 (9-23) | 7 (2-12) | .04 |
| Semana 8 | 6 (2-11) | 19 (12-27) | .005 | 17 (10-24) | 8 (3-14) | .054 |
| Semana 12 | 11 (5-17) | 8 (3-13) | .41 | 13 (6-19) | 6 (1-11) | .11 |
| Muy satisfecho con el cuidado de la espalda, % (IC del 95%) d | | | | | | |
| Semana 4 | 52 (46-59) | 34 (28-41) | <.001 | 41 (35-48) | 45 (38-52) | .44 |
| Semana 8 | 61 (54-67) | 39 (33-46) | <.001 | 49 (43-56) | 51 (44-58) | .77 |
| Semana 12 | 66 (60-73) | 43 (36-50) | <.001 | 55 (48-61) | 55 (48-62) | .99 |
| co-tratamiento de LBP durante el estudio, % (IC del 95%)e | | | | | | |
| Programas de ejercicio | 19 (14-24) | 20 (14-25) | .82 | 20 (15-25) | 18 (13-24) | .73 |
| Soportes lumbares | 1 (0-3) | 1 (0-2) | >.99 | 1 (0-2) | 1 (0-3) | .68 |
| Medicamentos de venta libre | 46 (39-52) | 45 (39-52) | .95 | 46 (40-53) | 45 (38-51) | .71 |
| Medicamentos con prescripción | 13 (9-18) | 20 (15-26) | .048 | 16 (11-21) | 18 (13-23) | .54 |
| Terapias CAM | 15 (11-20) | 17 (12-22) | .63 | 16 (12-21) | 16 (11-21) | .87 |
| Terapia física | 11 (7-15) | 8 (4-11) | .17 | 9 (5-13) | 10 (6-14) | .74 |
| Hospitalización | 0 (0-0) | 0 (0-1) | .49 | 0 (0-1) | 0 (0-0) | >.99 |
| Cirugía | 0 (0-1) | 0 (0-0) | >.99 | 0 (0-0) | 0 (0-1) | .49 |

CAM = medicina complementaria y alternativa; IQR = rango intercuartílico; LBP = dolor lumbar; OMT = tratamiento manual osteopático; RMDQ = Cuestionario de Discapacidad de Roland-Morris; SF-36 GH = escala de salud general de la Encuesta de Resultados Médicos de estudio Short Form-36; UST = terapia de ultrasonido.

[a]Las puntuaciones más altas en el RMDQ representan mayor discapacidad. Valores de P en cada punto final basados en la prueba de Mann-Whitney; N = 455 para todos los puntos finales.

[b]Las puntuaciones más altas en el SF-36 GH representan mejor salud. Valores de P en cada punto final basados en la prueba de Mann-Whitney; N = 455 para todos los puntos finales.

[c]Análisis de discapacidad laboral limitados a los 215 pacientes empleados a tiempo completo al inicio; n = 207, 211 y 211 en los puntos finales sucesivos.

[d]n = 416, 426 y 429 en los puntos finales sucesivos.

[e]N = 455 para todos los co-tratamientos de LBP crónico.

pacientes con OMT (tasa de adherencia = 0.98; IC del 95%, 0.90-1.06; P = .59), y por 192 (82%) pacientes de UST frente a 190 (86%) pacientes de UST simulado (tasa de adherencia = 0.96; IC del 95%, 0.89-1.04; P = .36). En la semana 12, los pacientes con OMT simulado informaron una puntuación de cambio mediana en la escala analógica visual de –9 mm (IQR = –25 a 3 mm) frente a –13 mm (IQR = –27 a 1 mm) reportados por pacientes UST simulados.

## DISCUSIÓN

Este estudio demuestra que la OMT es eficaz para alivio breve del dolor cuando se utiliza para complementar otros co-tratamientos para el dolor lumbar crónico. El análisis de respondedores confirmó que la OMT cumplió o superó el criterio del Cochrane Back Review Group para un tamaño de efecto medio para mejoras tanto moderadas como sustanciales en el dolor lumbar. Por lo tanto, las reducciones del dolor lumbar con OMT fueron estadísticamente significativas y clínicamente relevantes. El menor uso de medicamentos con prescripción los medicamentos para el dolor lumbar informados por pacientes con OMT respaldan aún más la relevancia clínica de nuestros resultados de dolor lumbar. Cabe destacar que estos fármacos fueron prescritos por médicos independientes que no formaban parte del estudio y que estaban cegados o no sabían que sus pacientes participaban en nuestro estudio. Reducciones de dolor de moderadas a sustanciales, como las observadas con OMT, se han asociado con una menor necesidad de medicación de rescate.26 Otro ensayo reportó una menor utilización de medicación con OMT, pero sin eficacia correspondiente para aliviar el dolor lumbar.11 Nuestros resultados pueden empezar a explicar por qué un tercio de las visitas ambulatorias y crónicas por dolor lumbar en Estados Unidos son atendidas por médicos osteópatas, y por qué tienden a recetar menos medicamentos, como fármacos antiinflamatorios no esteroideos, que los médicos allopáticos durante tales visitas.

Existen preocupaciones de que el dolor lumbar crónico suele gestionarse con tratamientos costosos e invasivos de eficacia y seguridad cuestionables.36 Nuestros resultados respaldan

la eficacia y seguridad de la EMO (OMT); sin embargo, no abordan su rentabilidad. No obstante, el régimen de EMO de 6 tratamientos estuvo dentro de las directrices desarrolladas en el Reino Unido por el National Institute for Health and Clinical Excellence, que recomienda hasta 9 sesiones de tratamiento de manipulación espinal durante 12 semanas.5 Nuestros resultados pueden ser generalizables a otras terapias manuales porque varias técnicas de EMO en nuestro protocolo han sido aceptadas para el tratamiento del dolor lumbar por asociaciones profesionales que representan a quiroprácticos y fisioterapeutas.37 Los tratamientos de mantenimiento quincenales con manipulación espinal extienden las reducciones del dolor lumbar de corto plazo a 9 meses.20 Una revisión sistemática sugiere que las reducciones del dolor lumbar con EMO pueden extenderse hasta 1 año.30 Por lo tanto, se justifica un ensayo mayor para evaluar la eficacia y la rentabilidad de la EMO a los puntos finales a largo plazo.

Hasta donde sabemos, este ensayo de EMO es el más grande nunca realizado. Otras fortalezas de nuestro estudio incluyen ocultación de asignación, similitud de las características basales de los pacientes entre grupos de tratamiento, enmascaramiento de los evaluadores de resultados, altos niveles de adherencia al tratamiento y reportes de resultados, y análisis por intención de tratar. Nuestro análisis e interpretación de los resultados primarios fue consistente con las recomendaciones IMMPACT.24,38 También recogimos datos sobre co-tratamientos del dolor lumbar concurrentes para evaluar de manera pragmática la efectividad de la EMO tal como se proporciona en entornos de la vida real (es decir, como complemento, en lugar de una alternativa, al autocuidado y la atención habitual para el dolor lumbar).

Hubo limitaciones en nuestro estudio. Las condiciones comórbidas, la discapacidad laboral y los co-tratamientos del dolor lumbar fueron autoinformados por los pacientes, pero no se verificaron mediante registros médicos o laborales. Además, los datos faltantes tuvieron que imputarse para el 13% de los pacientes en el encuentro final. Sin embargo, el análisis de sensibilidad usando 2 enfoques alternativos corroboró nuestros resultados de dolor lumbar.

Tratamientos placebo imperfectos son comunes en ensayos de dolor lumbar.39 El diseño factorial limitó nuestra capacidad para evaluar las manipulaciones EMO simuladas (sham OMT) y las manipulaciones UST simuladas (sham UST) por sus efectos placebo independientes. Según una revisión de Cochrane Collaboration,6 solo un ensayo de manipulación espinal para dolor lumbar crónico ha evaluado el enmascaramiento del paciente.40 Los investigadores en ese ensayo reportaron una reducción media del dolor de 6 mm (16% desde la línea base) en una escala analógica visual, con 6 tratamientos de manipulación simulada durante 2 semanas, y concluyeron que el enmascaramiento fue adecuado.40 De manera similar, cuando se extrapola a una escala analógica visual de 100 mm con una desviación típica de 25 mm,31 una revisión sistemática de 27 ensayos clínicos reportó un efecto medio estandarizado correspondiente a una reducción del dolor de 7 mm con tratamientos placebo.19 En comparación, nuestro EMO simulado (sham OMT) los pacientes lograron una reducción de la puntuación de dolor mediana de 9 mm (20% desde la línea de base) en una escala analógica visual, con 6 tratamientos durante 8 semanas. Sin embargo, aún fue posible cierto grado de desenmascaramiento a pesar de estos datos sustitutos sobre el enmascaramiento de los pacientes.

En conclusión, los pacientes con EMO lograron mejoras de moderadas a sustanciales en el dolor lumbar, que cumplieron o superaron el criterio del Grupo de Revisión de Espalda de Cochrane para un tamaño del efecto medio. Los pacientes con EMO también reportaron menos uso concurrente de fármacos recetados. Sin embargo, no informaron mejoras correspondientes en el funcionamiento específico de la espalda, la salud general, o la discapacidad laboral. El régimen de EMO fue seguro, sobrio y bien aceptado por los pacientes, como lo demuestran los altos niveles de adherencia al tratamiento y satisfacción con el cuidado de la espalda. Por el contrario, la UST no fue eficaz para aliviar el dolor lumbar crónico.

**Para leer o publicar comentarios en respuesta a este artículo, véalo en línea en http://www.annfammed.org/content/11/2/122.**

Palabras clave: manipulación osteopática; terapia ultrasónica; manipulaciones espinales; columna; dolor lumbar; dolor crónico; manejo del dolor; terapias complementarias; terapias manuales

Presentado el 7 de mayo de 2012; enviado, revisado, 17 de agosto de 2012; aceptado el 31 de agosto de 2012.

Registro del ensayo: ClinicalTrials.gov NCT00315120.

Contribuciones de los autores: el Dr. Licciardone tiene pleno acceso a todos los datos de este estudio y asume la responsabilidad por la integridad de los datos y la exactitud del análisis de datos.

Apoyo de financiación: Este estudio fue financiado por subvenciones a J.C.L. por parte de los National Institutes of Health–National Center for Complementary and Alternative Medicine (K24-AT002422) y de la Osteopathic Heritage Foundation.

Rol del patrocinador: Los financiadores no tuvieron ningún papel en el diseño y desarrollo del estudio; recopilación, gestión, análisis e interpretación de los datos; y preparación, revisión o aprobación del manuscrito.

Presentaciones anteriores: Primera presentada en Using Manual and Conventional Therapies to Enhance Musculoskeletal Health, 27 de abril de 2012, Dallas-Fort Worth, Texas. Otra presentación se dio en la 9ª Conferencia Internacional sobre Avances en la Investigación Osteopática, 15 de septiembre de 2012, Londres, Inglaterra.

Agradecimientos: Agradecemos a Michael V. W. Bergamini, PhD, y a Brian A. Gladue, PhD, por sus comentarios críticos sobre el manuscrito. También expresamos nuestra gratitud a los oficiales de seguridad; miembros de la Data and Safety Monitoring Board; pacientes, coordinadores del estudio y médicos; y al personal del Osteopathic Research Center.

## Referencias

1. Licciardone JC. La epidemiología y el manejo médico del dolor lumbar durante las visitas de atención médica ambulatoria en los Estados Unidos. Osteopath Med Prim Care. 2008;2(1):11.

2. Katz JN. Trastornos del disco lumbar y dolor lumbar: factores socioeconómicos y consecuencias. J Bone Joint Surg Am. 2006;88(Suppl 2): 21-24.

3. Manek NJ, MacGregor AJ. Epidemiología de los trastornos de la espalda: prevalencia, factores de riesgo y pronóstico. Curr Opin Rheumatol. 2005;17(2):134-140.

4. Chou R, Qaseem A, Snow V, et al; Subcomité de Evaluación de la Eficacia Clínica de la American College of Physicians; American College of Physicians; American Pain Society Low Back Pain Guidelines Panel. Diagnóstico y tratamiento del dolor lumbar: una guía de práctica clínica conjunta de la American College of Physicians y la American Pain Society. Ann Intern Med. 2007;147(7):478-491.

5. National Institute for Health and Clinical Excellence. Desarrollado por: el National Collaborating Centre for Primary Care. Dolor lumbar: manejo temprano de dolor lumbar inespecífico persistente. Guía clínica NICE 88. 2009. http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11887/44343/44343.pdf.

6. Rubinstein SM, van Middelkoop M, Assendelft WJ, de Boer MR, van Tulder MW. Terapia manipulatoria espinal para dolor lumbar crónico: una actualización de la revisión Cochrane. Spine (Phila Pa 1976). 2011;36(13):E825-E846.

7. Cronholm PF, Nicklin DE. ¿La manipulación espinal es un tratamiento eficaz para el dolor lumbar? No: la evidencia no muestra beneficio clínicamente significativo frente a la observación vigilante. Am Fam Physician. 2012;85(8):763-764.

8. Hoehler FK, Tobis JS, Buerger AA. Manipulación espinal para dolor lumbar. JAMA. 1981;245(18):1835-1838.

9. Gibson T, Grahame R, Harkness J, Woo P, Blagrave P, Hills R. Comparación controlada de la diaatermia de onda corta con el tratamiento osteopático en dolor lumbar no especificado. Lancet. 1985;1(8440):1258-1261.

10. Cleary C, Fox JP. Síntomas de la menopausia: una investigación osteopática. Complement Ther Med. 1994;2(4):181-186.

11. Andersson GB, Lucente T, Davis AM, Kappler RE, Lipton JA, Leur gans S. Una comparación de la manipulación espinal osteopática con la atención estándar para pacientes con dolor lumbar. N Engl J Med. 1999;341 (19):1426-1431.

12. Burton AK, Tillotson KM, Cleary J. Ensayo controlado aleatorizado simple ciego de quimionucleólisis y manipulación en el tratamiento de la herniación del disco lumbar sintomática. Eur Spine J. 2000;9(3):202-207.

13. Licciardone JC, Stoll ST, Fulda KG, et al. Tratamiento osteopático manipulativo para dolor lumbar crónico: un ensayo controlado aleatorizado. Spine (Phila Pa 1976). 2003;28(13):1355-1362.

14. Seco J, Kovacs FM, Urrutia G. La eficacia, seguridad, efectividad y costo-efectividad de las terapias con ultrasonido y ondas de choque para el dolor lumbar: una revisión sistemática. Spine J. 2011;11(10):966-977.

15. Licciardone JC, King HH, Hensel KL, Williams DG. Resultados de salud osteopáticos en dolor lumbar crónico: El ensayo OSTEOPATHIC. Osteopath Med Prim Care. 2008;2:5.

16. Bigos S, Bowyer O, Braen G, et al. Problemas agudos de espalda baja en adultos. Guía de práctica clínica No. 14. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality, Public Health Service, U.S. Department of Health and Human Services; 1994.

17. DeStefano LA. Greenman's Principles of Manual Medicine. Filadelfia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.

18. Glosario de terminología osteopática. En: Ward RC, ed. Foundations for Osteopathic Medicine. 2a ed. Filadelfia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2003:1229-1253.

19. Hróbjartsson A, Gøtzsche PC. ¿Es el placebo powerless? Un análisis de ensayos clínicos que comparan placebo con no tratamiento. N Engl J Med. 2001;344(21):1594-1602.

20. Senna MK, Machaly SA. ¿La terapia de manipulación espinal mantenida para dolor lumbar crónico inespecífico resulta en mejores resultados a largo plazo? Spine (Phila Pa 1976). 2011;36(18):1427-1437.

21. Speed CA. Ultrasonido terapéutico en lesiones de tejidos blandos. Reumatología (Oxford). 2001;40(12):1331-1336.

22. Deyle GD, Henderson NE, Matekel RL, Ryder MG, Garber MB, Allison SC. Eficacia de la fisioterapia manual y el ejercicio en la osteoartritis de la rodilla. Un ensayo aleatorizado y controlado. Ann Intern Med. 2000;132(3):173-181.

23. Bellg AJ, Borrelli B, Resnick B, et al; Grupo de Trabajo de Fidelidad de Tratamiento del NIH Behavior Change Consortium. Mejorando la fidelidad del tratamiento en estudios de cambio de conducta en salud: mejores prácticas y recomendaciones del NIH Behavior Change Consortium. Health Psychol. 2004;23(5):443-451.

24. Dworkin RH, Turk DC, Wyrwich KW, et al. Interpretación de la importancia clínica de los resultados de tratamiento en ensayos clínicos de dolor crónico: recomendaciones IMMPACT. J Pain. 2008;9(2):105-121.

25. Emshoff R, Bertram S, Emshoff I. Umbrales de diferencia clínicamente importantes de la escala visual analógica: un modelo conceptual para identificar cambios intraindividual significativos en la intensidad del dolor. Pain. 2011;152(10):2277-2282.

26. Farrar JT, Portenoy RK, Berlin JA, Kinman JL, Strom BL. Definiendo la diferencia clínicamente importante en las medidas de resultado del dolor. Pain. 2000;88(3):287-294.

27. Bombardier C. Evaluaciones de resultados en la evaluación del tratamiento de trastornos de la columna: resumen y recomendaciones generales. Spine (Phila Pa 1976). 2000;25(24):3100-3103.

28. Roland M, Morris R. Estudio de la historia natural del dolor de espalda. Parte I: desarrollo de una medida fiable y sensible de la discapacidad en el dolor lumbar. Spine (Phila Pa 1976). 1983;8(2):141-144.

29. Ware JE, Snow KK, Kosinski M, Gandek B. SF-36 Health Survey: Manual e Guía de Interpretación. Boston, MA: New England Medical Center; 1993.

30. Licciardone JC, Brimhall AK, King LN. Tratamiento osteopático manipulativo para el dolor lumbar: una revisión sistemática y meta-análisis de ensayos controlados aleatorizados. BMC Musculoskelet Disord. 2005;6:43.

31. Assendelft WJ, Morton SC, Yu EI, Suttorp MJ, Shekelle PG. Terapia manipulativa espinal para dolor lumbar. Una meta-análisis de eficacia relativa a otras terapias. Ann Intern Med. 2003;138(11):871-881.

32. Pocock SJ. Controversias actuales en la monitorización de datos para ensayos clínicos. Clin Trials. 2006;3(6):513-521.

33. Furlan AD, Pennick V, Bombardier C, van Tulder M. Guías metodológicas actualizadas de 2009 para revisiones sistemáticas en el Cochrane Back Review Group. Spine (Phila Pa 1976). 2009;34(18):1929-1941.

34. Hogan MD, Kupper LL, Most BM, Haseman JK. Alternativas al enfoque de Rothman para evaluar sinergismo (o antagonismo) en estudios de cohorte. Am J Epidemiol. 1978;108(1):60-67.

35. Hennekens CH, Demets D. La necesidad de evidencia aleatorizada a gran escala sin énfasis indebido en ensayos pequeños, meta-análisis o análisis de subgrupos. JAMA. 2009;302(21):2361-2362.

36. Deyo RA, Mirza SK, Turner JA, Martin BI. Sobretratar el dolor crónico de espalda: es hora de reducirlo? J Am Board Fam Med. 2009;22(1):62-68.

37. Harvey E, Burton AK, Moffett JK, Breen A; equipo de prueba UK BEAM. Manipulación espinal para dolor lumbar: un paquete de tratamiento acordado por las asociaciones profesionales de quiropráctica, osteopatía y fisioterapia del Reino Unido. Man Ther. 2003;8(1):46-51.

38. Dworkin RH, Turk DC, McDermott MP, et al. Interpretación de la importancia clínica de las diferencias de grupo en ensayos clínicos de dolor crónico: recomendaciones IMMPACT. Pain. 2009;146(3):238-244.

39. Machado LA, Kamper SJ, Herbert RD, Maher CG, McAuley JH. Placebos imperfectos son comunes en ensayos de dolor lumbar: una revisión sistemática de la literatura. Eur Spine J. 2008;17(7):889-904.

40. Waagen GN, Haldeman S, Cook G, Lopez D, DeBoer KF. Ensayo a corto plazo de ajustes quiroprácticos para el alivio del dolor lumbar crónico. Man Med. 1986;2:63-67.